

Práctica 1. Adquisición de evidencias por software



Nombre: Samuel Arteaga López

Curso: CETI

Fecha de entrega 14/09/25

Índice

1. Adquisición de evidencia con distribución Linux.....3

2. Adquisición de evidencia con herramienta de software.....17

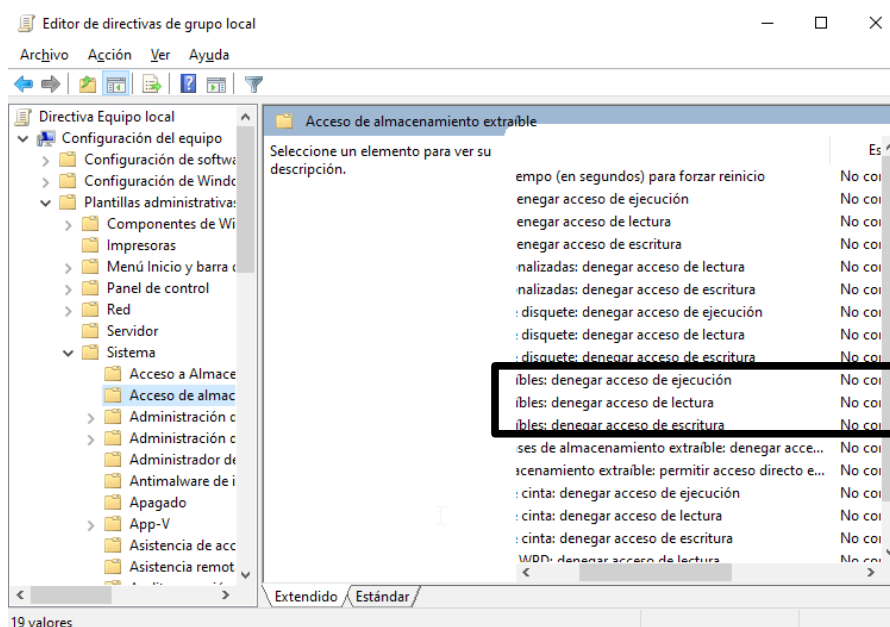
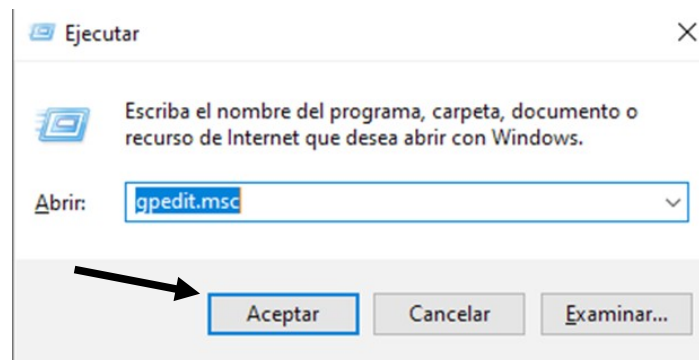
3. Adquisición de evidencia con comandos.....26

Anexo.....31

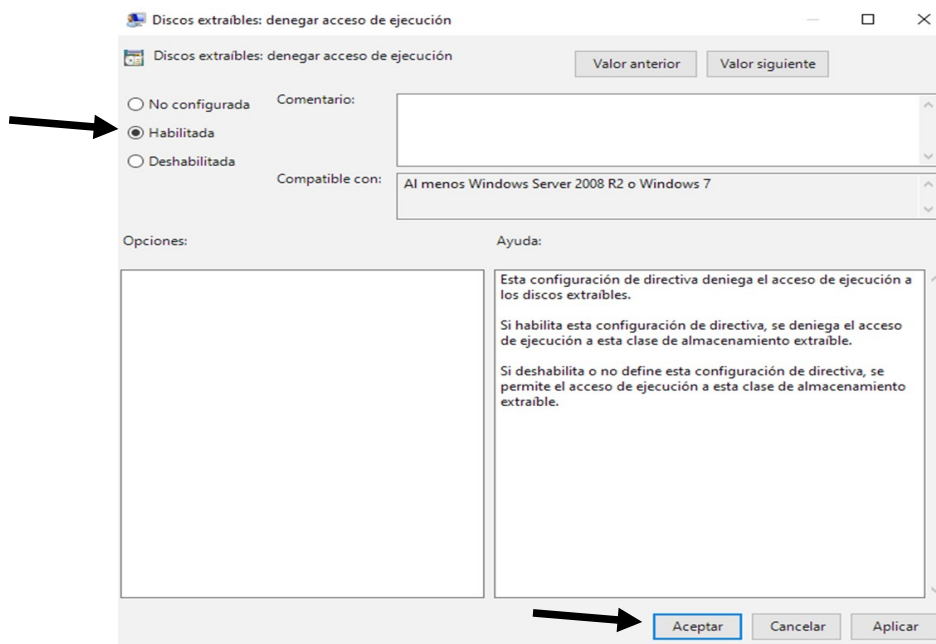
1. Adquisición de evidencia con distribución Linux

Haz una copia bit a bit de todos los sectores de un disco USB utilizando una distribución Linux (por ejemplo, Paladin). Para ello sigue estos pasos (durante los mismos deberás tomar nota de la adquisición en esta hoja Excel Formulario adquisición evidencia digital.xlsx):

1. Arranca desde un usb de arranque (o directamente con la ISO en una máquina virtual) la distribución elegida. En el caso de que uses una máquina virtual asegúrate de que los dispositivos usb se montan en modo sólo lectura (busca ayuda al final de este documento en montaje unidades RW).



Haremos doble click en las tres opciones dentro del rectángulo



Y clickaremos en Habilitada y le daremos a Aceptar, así con las tres opciones de la captura anterior

```
C:\Users\ESP>gpupdate /force
Actualizando directiva...

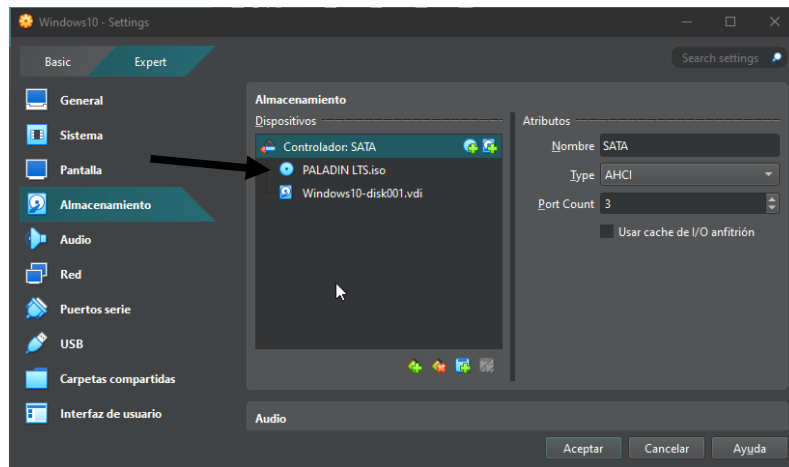
La actualización de la directiva de equipo se completó correctamente.
Se completó correctamente la Actualización de directiva de usuario.

C:\Users\ESP>
```

Primeramente desde el sistema host₁, en nuestro caso un windows 10, ejecutamos el comando gpedit.msc el cual nos permite acceder a las directivas del grupo local, seguidamente accederemos a: Plantillas administrativas > Sistema > Acceso de almacenamiento extraíble y finalmente haremos doble click en las tres opciones de “Discos extraíbles denegar acceso de” escritura, lectura y ejecución, si no hacemos esta acción cabe la posibilidad de alterar las evidencias almacenadas en el Pendrive origen de la información a analizar. Hay que tener en cuenta que es importante lanzar el comando de la captura anterior para que se actualicen correctamente las directivas.

2. Busca las herramientas de clonado que lleva la distribución. En el caso de Paladin usa la herramienta que incluye (Paladin Toolbox).

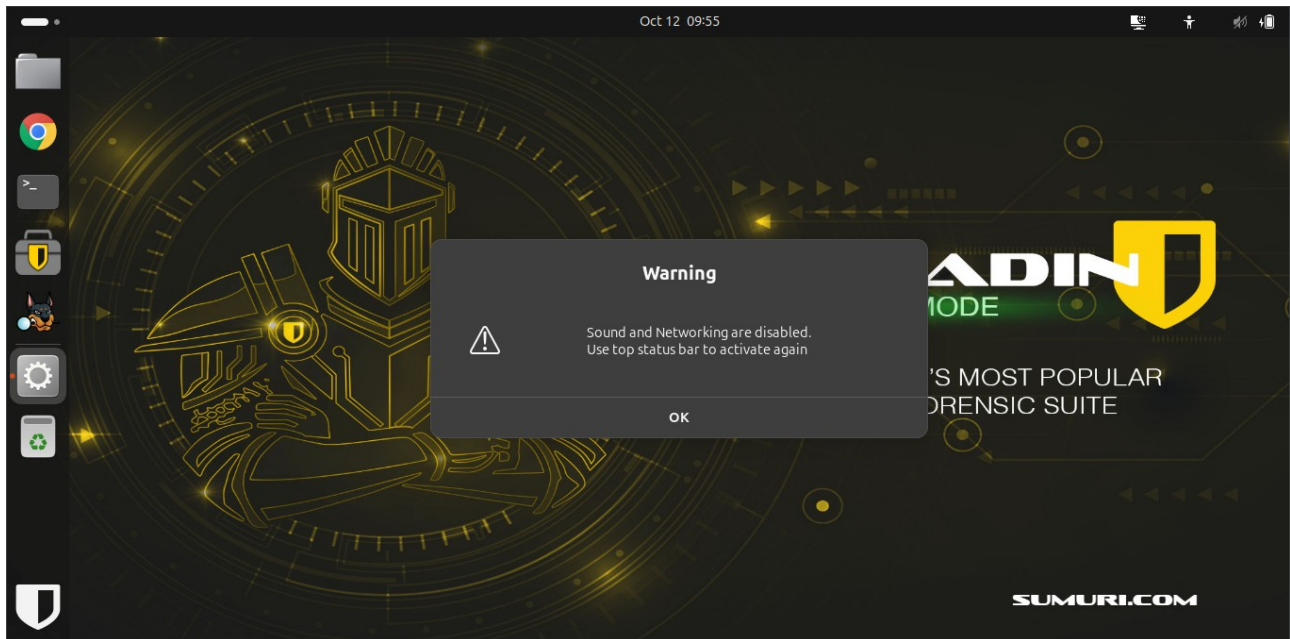
La misma acción que se ha descrito en el paso 1 se debe repetir en el sistema virtual windows, a continuación accederemos a la iso₂ de paladin para realizar el volcado de información



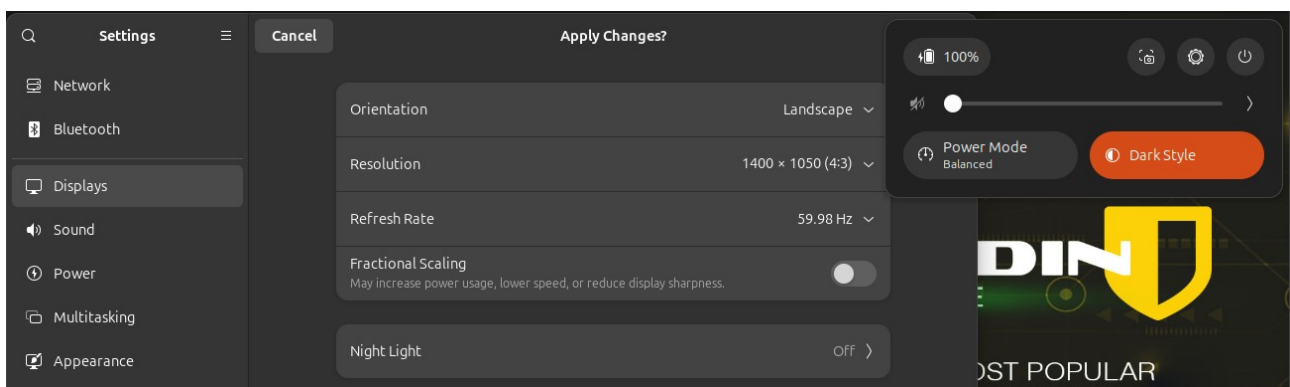
En la captura anterior se muestra la configuración para lanzar la iso de paladin en vez de la de windows



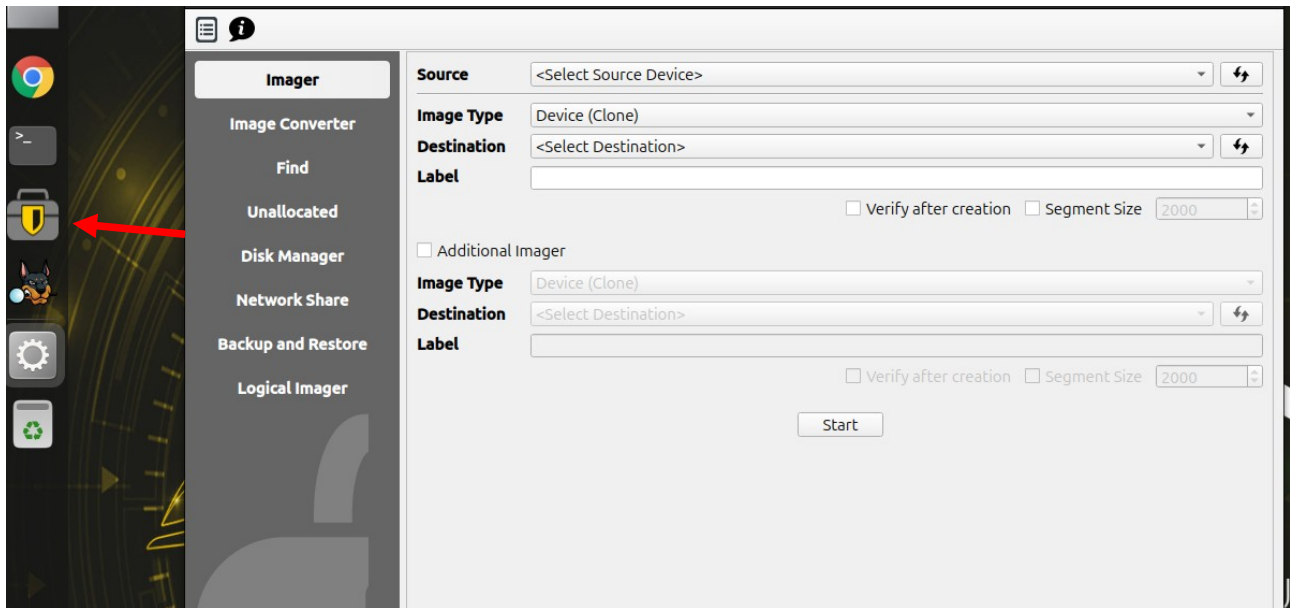
Esta es la primera visualización de paladin, donde siempre accederemos a la primera opción de “Forensics Mode”



Paladin por defecto nos deshabilita la conexión y el sonido para asegurar una no intervención del exterior sobre las evidencias que vayamos a investigar.



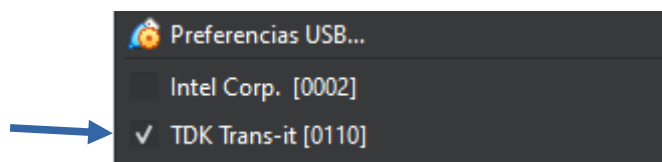
Antes de hacer nada debemos de cambiar la resolución de la pantalla dado que la que muestra por defecto paladin nos impide utilizar todas las herramientas que se mostrarán a continuación, por lo que se escogerá la que se muestra en la captura.



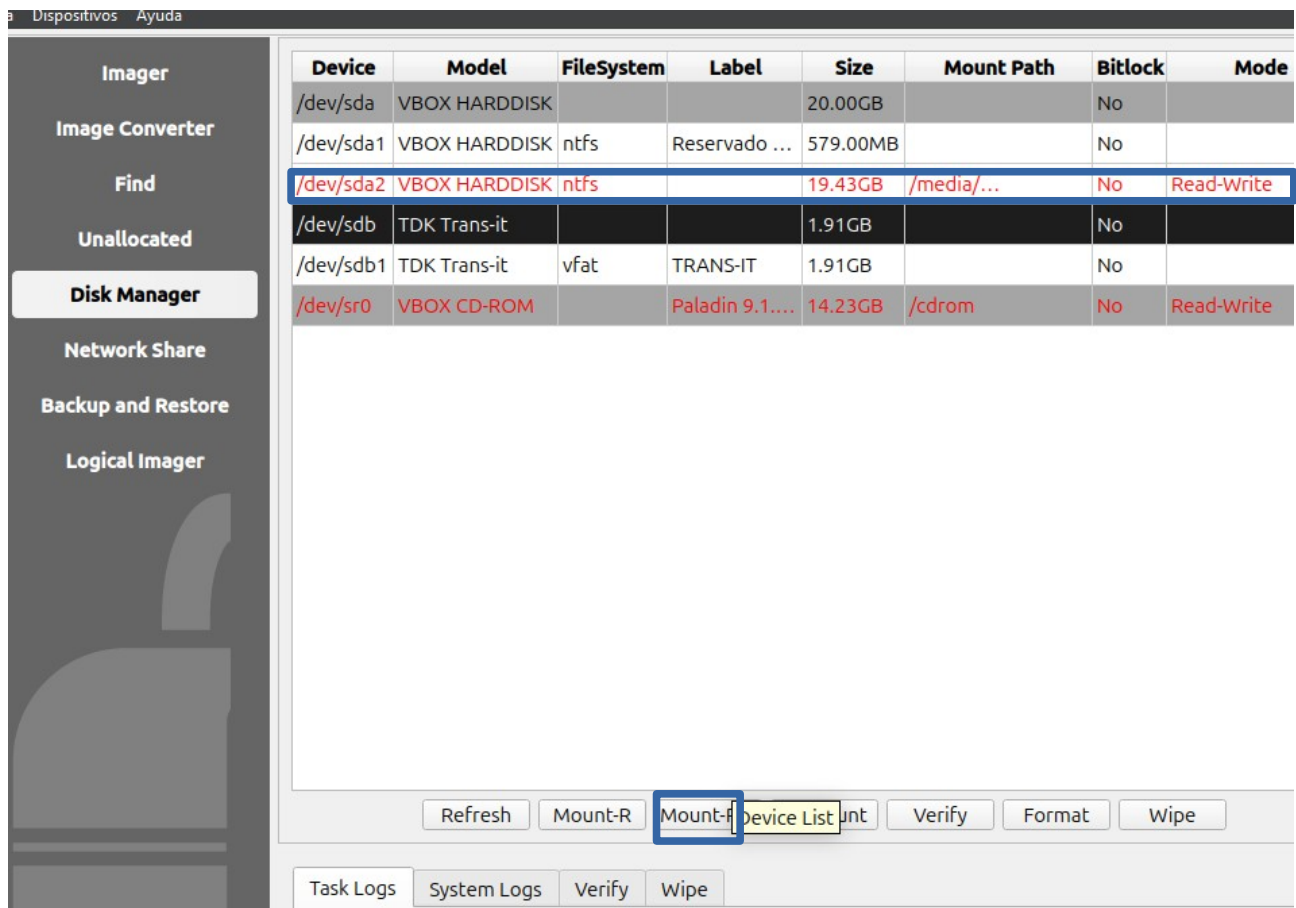
Abierto el paladin toolbox, cuyo icono es el maletin de la izquierda con un escudo veremos abajo a la derecha un breve menú de la maquina virtual



Haremos click derecho sobre el icono del USB



Y seleccionaremos nuestro USB para conectarlo a la maquina virtual. Volviendo con paladin accederemos al menú de Disk Manager



Ahora haremos lo siguientes: click en la fila del disco duro /dev/sda2 y clickaremos en el botón Mount-RW, necesitamos que sea de lectura y escritura para que así en el disco destino, escriba la imagen₃ de la evidencia.

3. Monta el disco del portátil o un disco externo para poder guardar las imágenes de salida. Debe montarlo en modo RW (en el caso de Paladin ya hay una herramienta de montaje). CUIDADO: (En el caso de Paladín Toolbox, no elijas la opción Clone), Fíjate en hacer una adquisición del dispositivo hacia una IMAGEN (dd) y NO hacia un dispositivo, puedes destruir el dispositivo de salida!!!.

El resultado debería de verse así. Solo montamos en read-write el disco porque, por un lado el que pone “reservado”, es para el arranque de la máquina que windows se reserva, del USB cogemos el USB entero, nunca la partición, ya que queremos el USB completo, el cual se identifica con dev/sdb, y como no se puede ni debemos alterar las evidencias no lo montamos en lectura ya que paladin se encarga de ello, y el de la ruta /cdrom es el propio paladin.

/dev/sda1	VBOX HARDDISK	ntfs	Reservado ...	579.00MB		No	
/dev/sda2	VBOX HARDDISK	ntfs		19.43GB	/media/...	No	Read-Write
/dev/sdb	TDK Trans-it			1.91GB		No	
/dev/sdb1	TDK Trans-it	vfat	TRANS-IT	1.91GB		No	
/dev/sr0	VBOX CD-ROM		Paladin 9.1....	14.23GB	/cdrom	No	Read-Write

Refresh

Mount-R

Mount-RW

UnMount

Verify

Format

Wipe

Task Logs

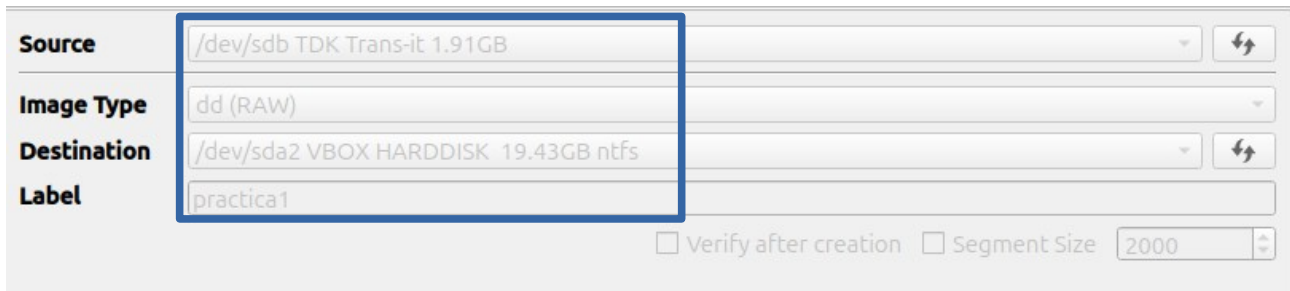
System Logs

Verify

Wipe

Oct-15-2025 14:48:17 /dev/sda2 (Model : VBOX HARDDISK, Serial No. : VBb5a9b683-92eb03fb, Size : 19.43GB) mounted as read-write

Una vez montado todo accederemos a la opción Imager



Source: /dev/sdb TDK Trans-it 1.91GB

Image Type: dd (RAW)

Destination: /dev/sda2 VBOX HARDDISK 19.43GB ntfs

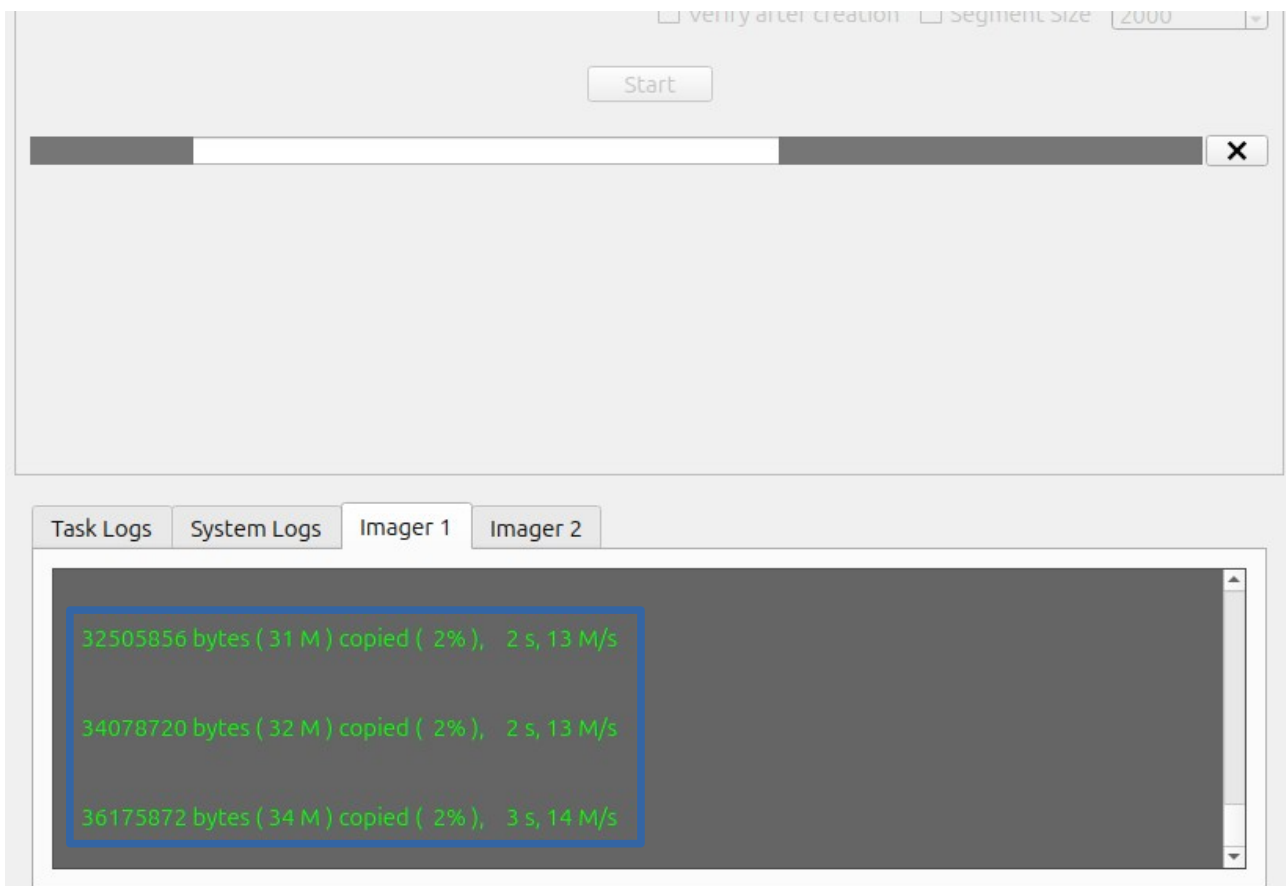
Label: practica1

☐ Verify after creation ☐ Segment Size: 2000

En source (la fuente origen de la información) colocaremos el usb que hemos montado en solo lectura anteriormente, en image type dd(RAW) el cual, su propósito principal es hacer una copia bit a bit sin interpretar el sistema de ficheros, en destination el disco duro montado anteriormente en lectura-escritura, de label podemos poner lo que queramos, yo he puesto practica1.

4. Crea la imagen en formato RAW/dd. Guarda la imagen en el disco de salida.

A continuación procederemos a crear la imagen clickando el botón start



Start

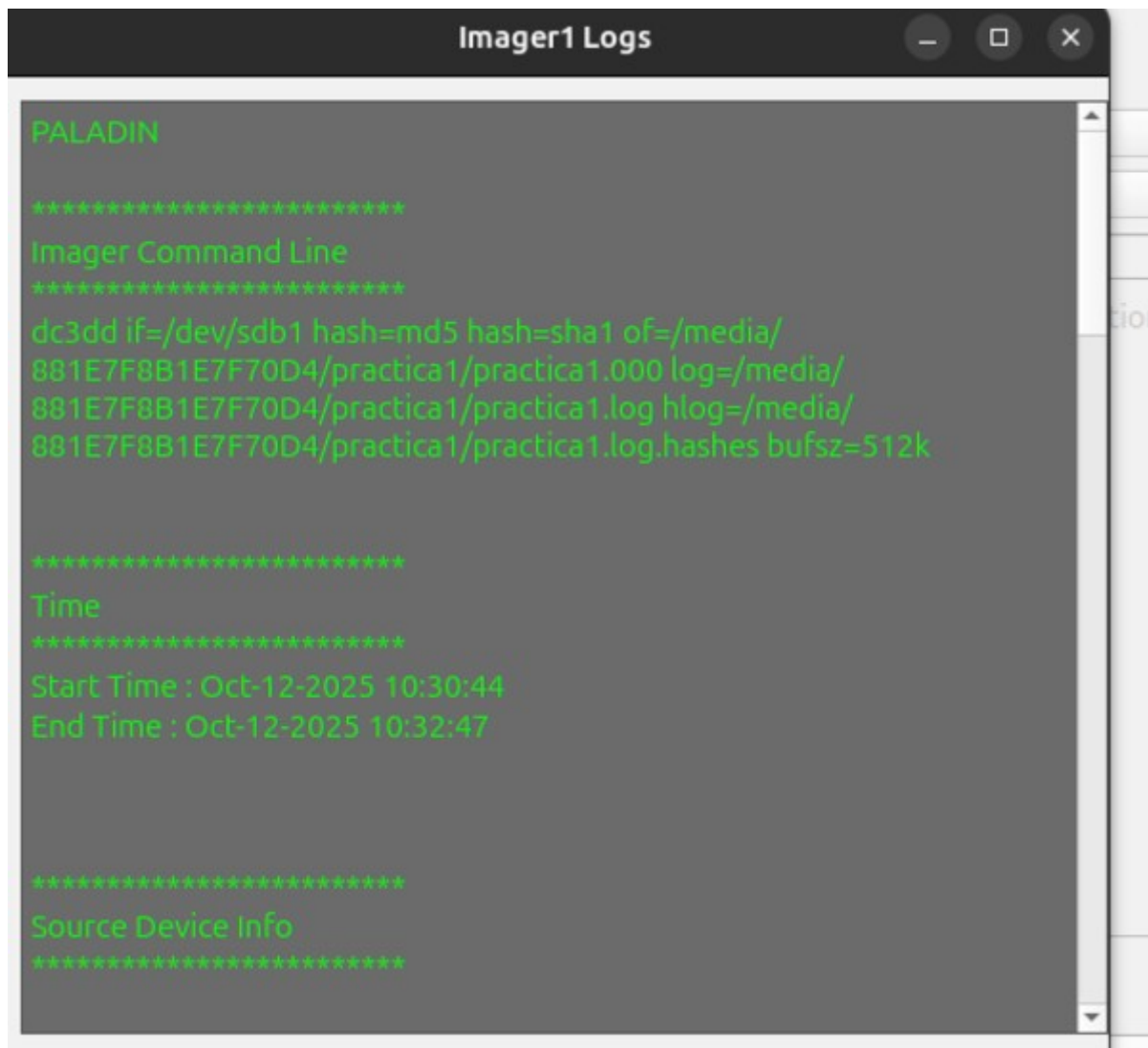
Task Logs System Logs Imager 1 Imager 2

32505856 bytes (31 M) copied (2%), 2 s, 13 M/s

34078720 bytes (32 M) copied (2%), 2 s, 13 M/s

36175872 bytes (34 M) copied (2%), 3 s, 14 M/s

Una vez hecho click comenzará a crear la imagen, esta acción puede tardar varios minutos.



```
Imager1 Logs

PALADIN

*****
Imager Command Line
*****
dc3dd if=/dev/sdb1 hash=md5 hash=sha1 of=/media/
881E7F8B1E7F70D4/practica1/practica1.000 log=/media/
881E7F8B1E7F70D4/practica1/practica1.log hlog=/media/
881E7F8B1E7F70D4/practica1/practica1.log.hashes bufisz=512k

*****
Time
*****
Start Time : Oct-12-2025 10:30:44
End Time : Oct-12-2025 10:32:47

*****
Source Device Info
*****
```

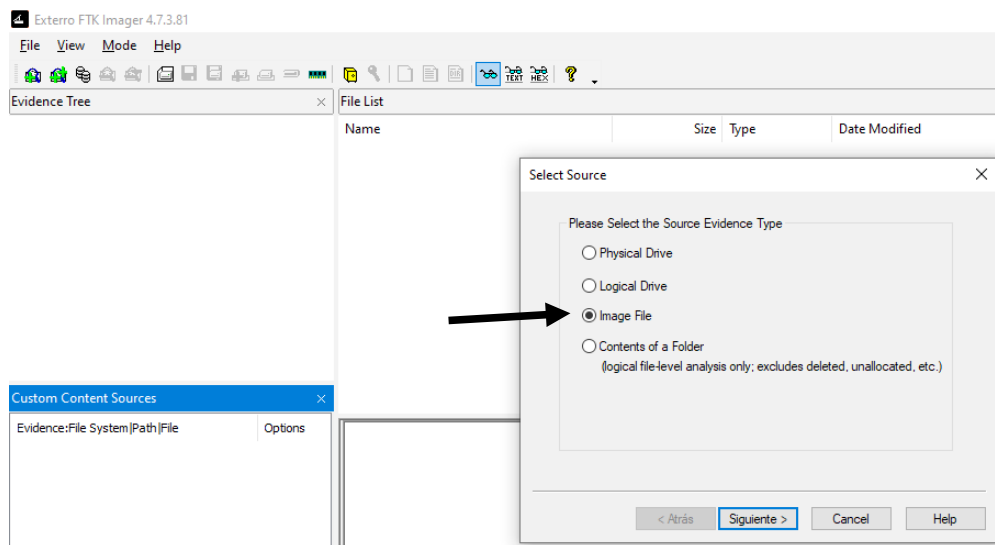
Una vez terminada la creación de la imagen veremos este log₄ de salida de la acción, los hashes que se han obtenido son los siguientes

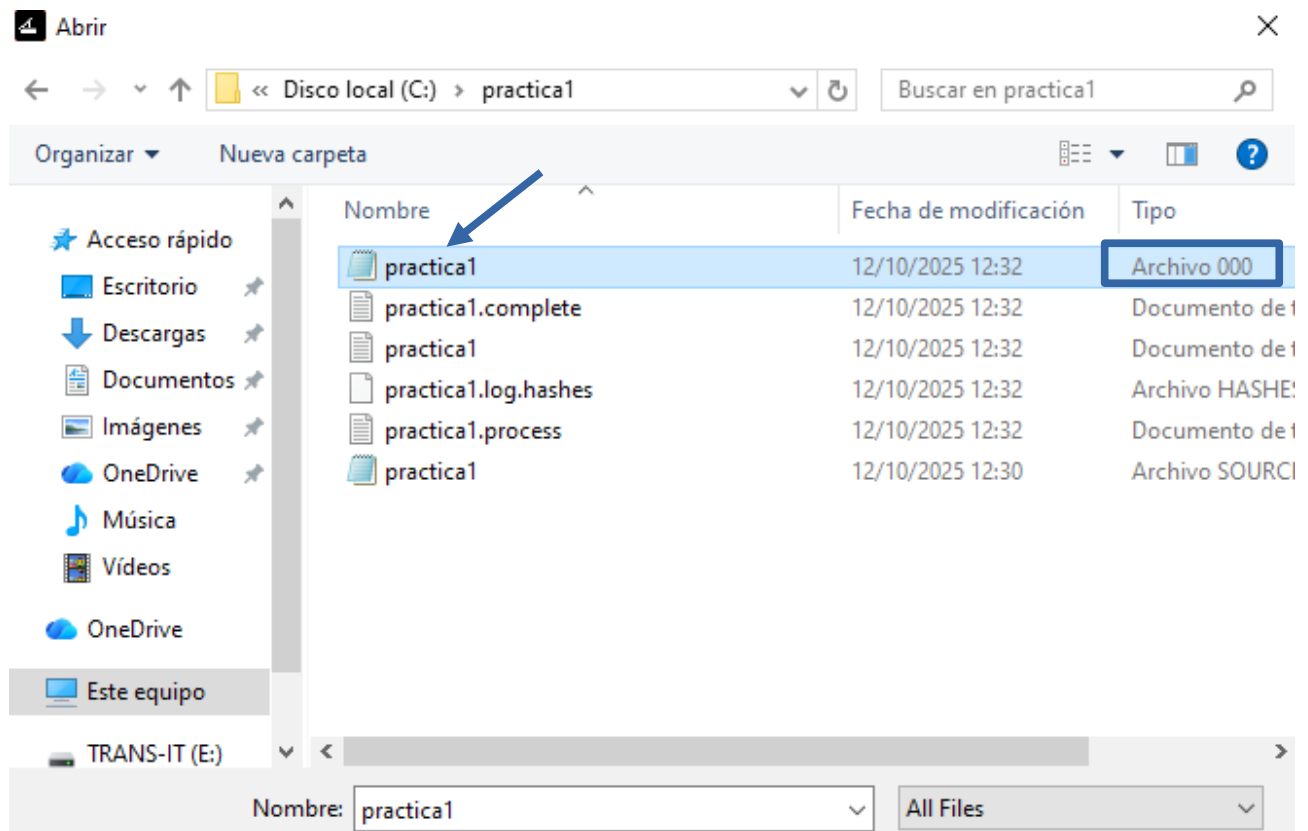
```
input results for device '/dev/sdb':
  4007936 sectors in
  0 bad sectors replaced by zeros
  e68907728452cd8d1d8d59be912d5942 (md5)
  aeeda91a9cfd58a9f0e0fa897a5ca42e6e733c1c (sha1)
```

5. Una vez hecha la imagen, ¿puedes montarla? Elija una herramienta de montaje de la Distribución (si es que la incluye).

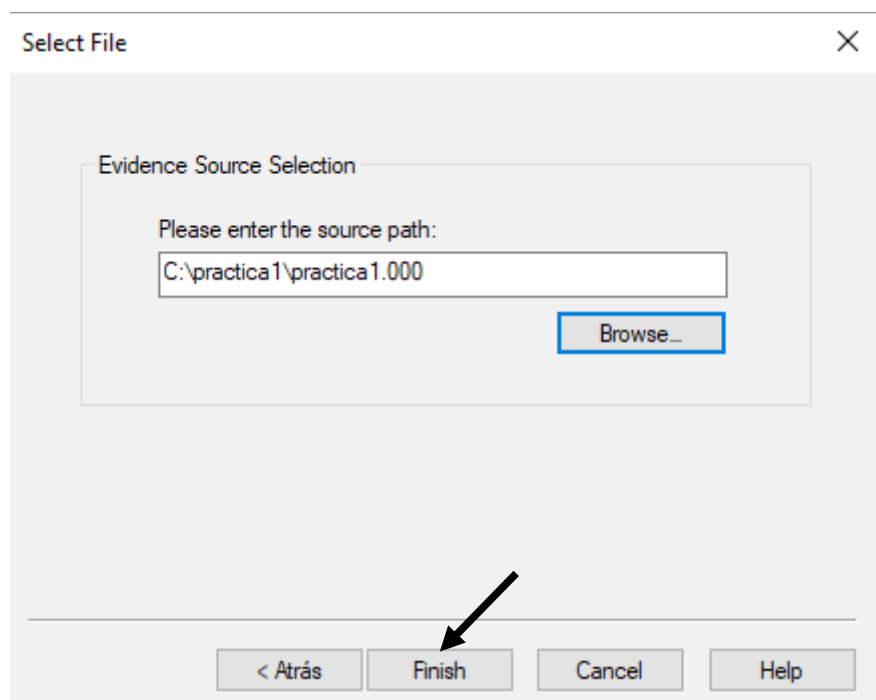
En Paladin 9.1 LTS se pueden utilizar herramientas como ewfmount, mount, o xmount para montar imágenes forenses sin necesidad de Autopsy, pero, dado que el equipo tiene limitaciones de rendimiento, se ha optado por analizar la imagen en Windows 10 con FTK Imager, herramienta que permite montar la evidencia en modo solo lectura, garantizando la integridad de los datos y cumpliendo con los principios del análisis forense.

Dentro de FTK Imager escogeremos la opción Image



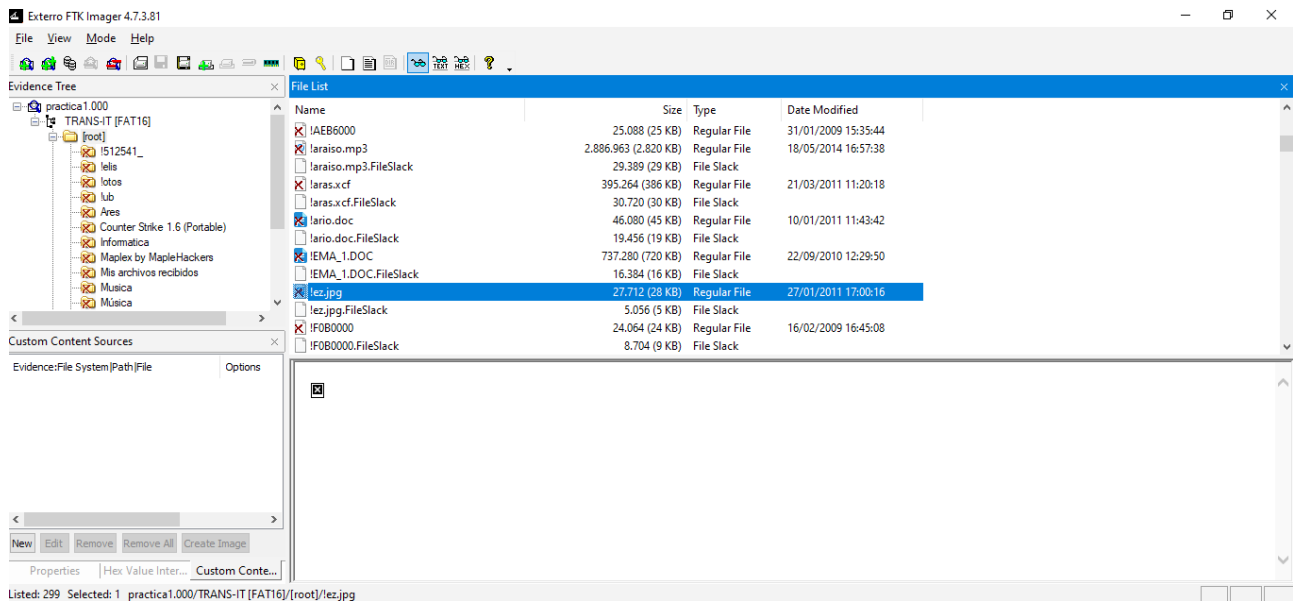


Escogeremos el archivo 000 que es el que contiene el análisis realizado por la paladin toolbox



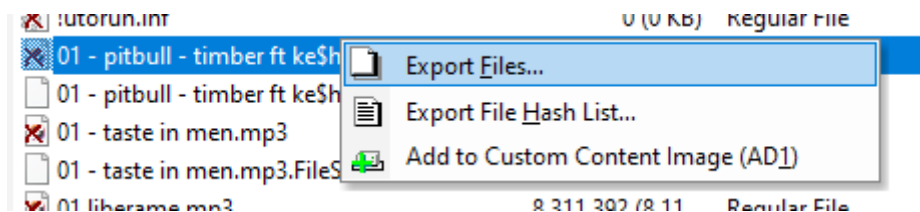
Clickamos en finish

Y obtenemos esta vista

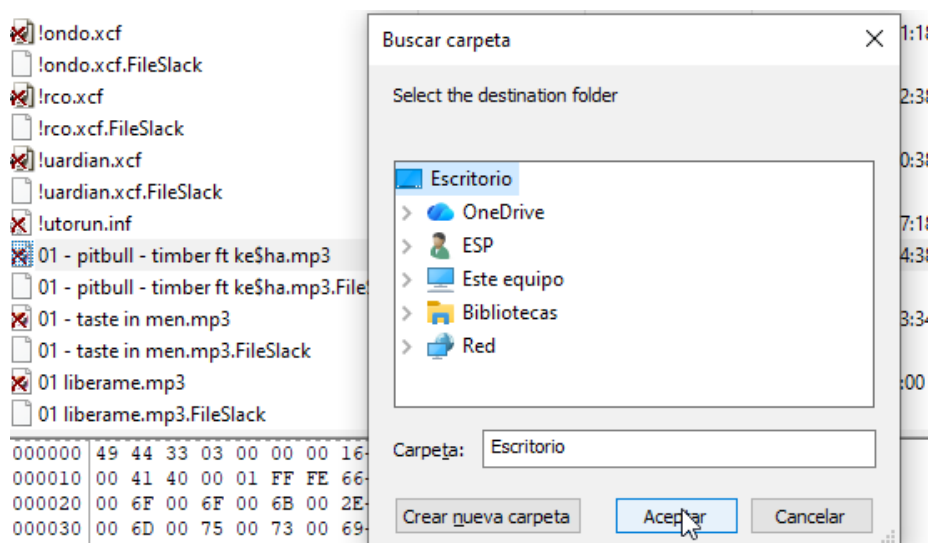


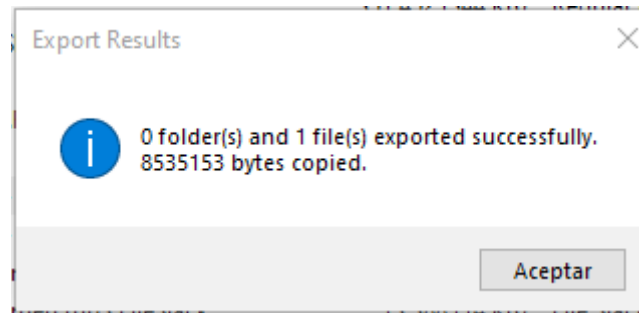
Dentro de la carpeta root (raíz), están todos los archivos que se eliminaron antaño, por ejemplo, para este USB, se han encontrado archivos a fecha del 2009.

6. Si se puede, extrae algún archivo de la imagen.



Clickamos sobre Export Files y lo agregamos al escritorio por ejemplo

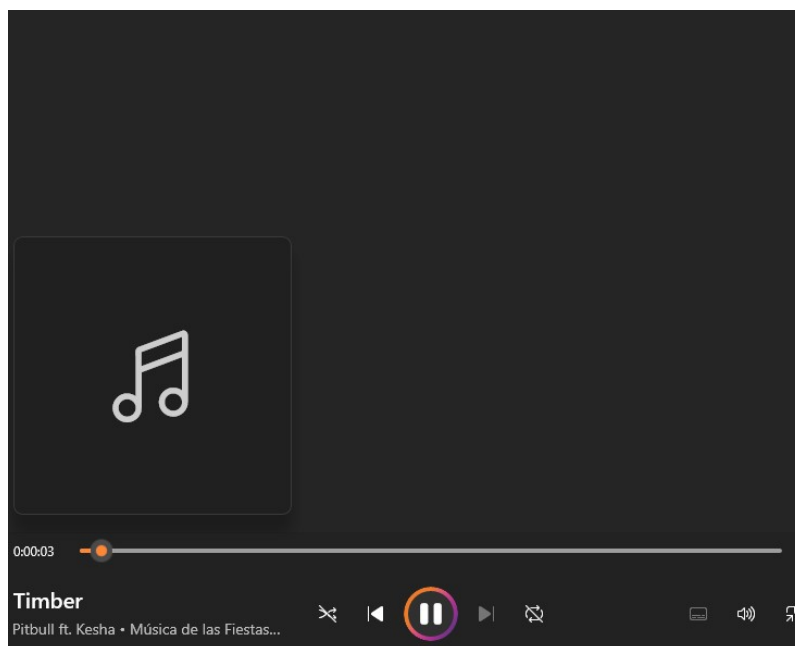




Exportado correctamente

7. ¿Puede recuperar archivos o particiones borrados si los hay?

En el caso de particiones, en este dispositivo no hay, por el lado de archivos he exportado un mp3 al escritorio en el paso 6:



Y podemos abrirlo sin problema alguno.

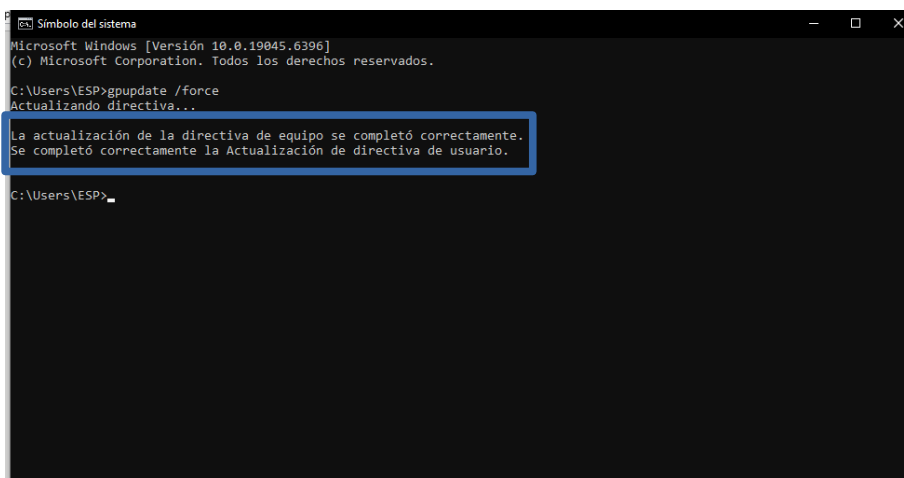
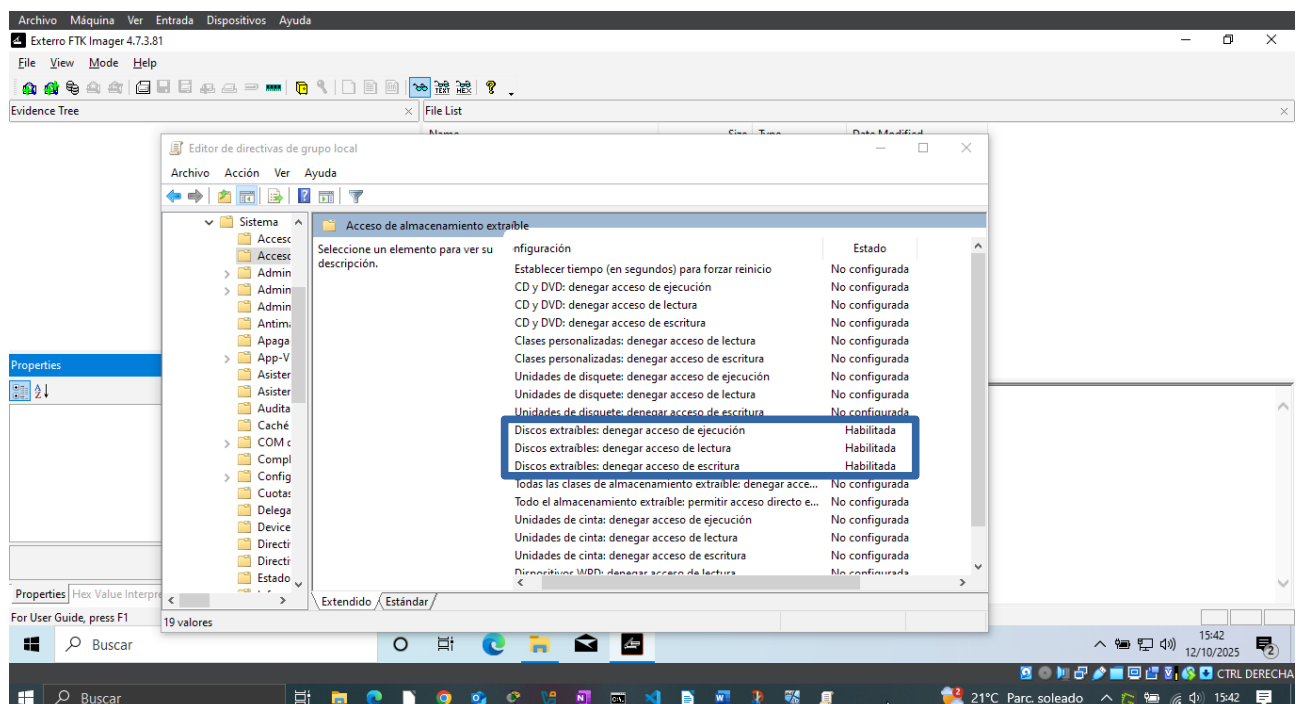
8. Adjunta captura de la hoja Excel Formulario adquisición evidencia digital.xlsx cumplimentada

FORMULARIO DE ADQUISICION D'EVIDENCIAS DIGITALES			
Información del caso			
Proyecto/Cliente	Indra		
Num. Caso	1		
Nom custodia	1		
Ubicación	Torrente		
Num. Evidencia	1		
Fecha/Hora	15/09/2025 16:46		
Formulario completado por (firma)	Samuel Arteaga López		
Información del sistema origen			
Sistema origen	USB	Estado del sistema origen	Apagado
Usuario:	N/A	Palabra clave:	N/A
Modalidad apagado:	Desconectado	N/A	
Información del dispositivo			
Fabricante	1B53-2AC4		
Modelo	TDK TRANS-IT	S.N. / IMEI	7000 7850 1370 494
Nº bolsa	N/A		
Capacidad (MB, GB)	2 GB		
Conexión	Otros:	USB 2.0	
RAID	NO	Tipo:	N/A
Tipo de cifrado	Sin cifrado	Palabra clave:	N/A
Información del destino			
	Destino 1 (Target)		Destino 2 (Backup)
Fabricante	Windows VirtualBox		N/A
Modelo	VBOX HARDDISK		N/A
S.N. / IMEI	VBb5a9b683-92eb03fb		N/A
Capacidad (MB, GB)	19,4 GB		N/A
Información de la adquisición			
Método de adquisición	SO Live		
SO Live:	Paladin ver:	9.1 LTS	
Programa adquisición	FTK ver:	4.7.3.81	
Fotos	SI		
Fecha/hora actual	15/09/25 - 17:07:00	GMT	15/09/25 - 17:07:00
Fecha/hora BIOS	15/09/25 - 17:07:00	GMT	15/09/25 - 17:07:00
Fecha/Hora SOP	15/09/25 - 17:07:00	GMT	15/09/25 - 17:07:00
Adquisición 1 (Target)			
Adquirido por:	Samuel Arteaga López		
Fecha/hora inicio	15/09/25 - 17:15:00	Fecha/hora fin	15/09/25 - 17:40:00
Verificación lógica	FTK		
Nº bolsa			
Ubicación del medio	C:\practical\practical1.000		
Hash del Target	MD5	Valor:	e68907728452cd8d1d8d59be912d5942
Verificación de arranque	N/A	Tipo compresión	EO1(estándar)
Adquisición 2 (Backup)			
Adquirido por:			
Fecha/hora inicio		Fecha/hora fin	
Verificación lógica	NO		
Nº bolsa			
Ubicación del medio			
Hash del Target	N/A	Valor:	
Verificación de arranque	N/A	Tipo compresión	
Notas			
El serial number (S.N) del USB se ha obtenido mediante wmic diskdrive get Caption,Model,SerialNumber,DeviceID asimismo como del disco duro			

2. Adquisición de evidencia con herramienta de software

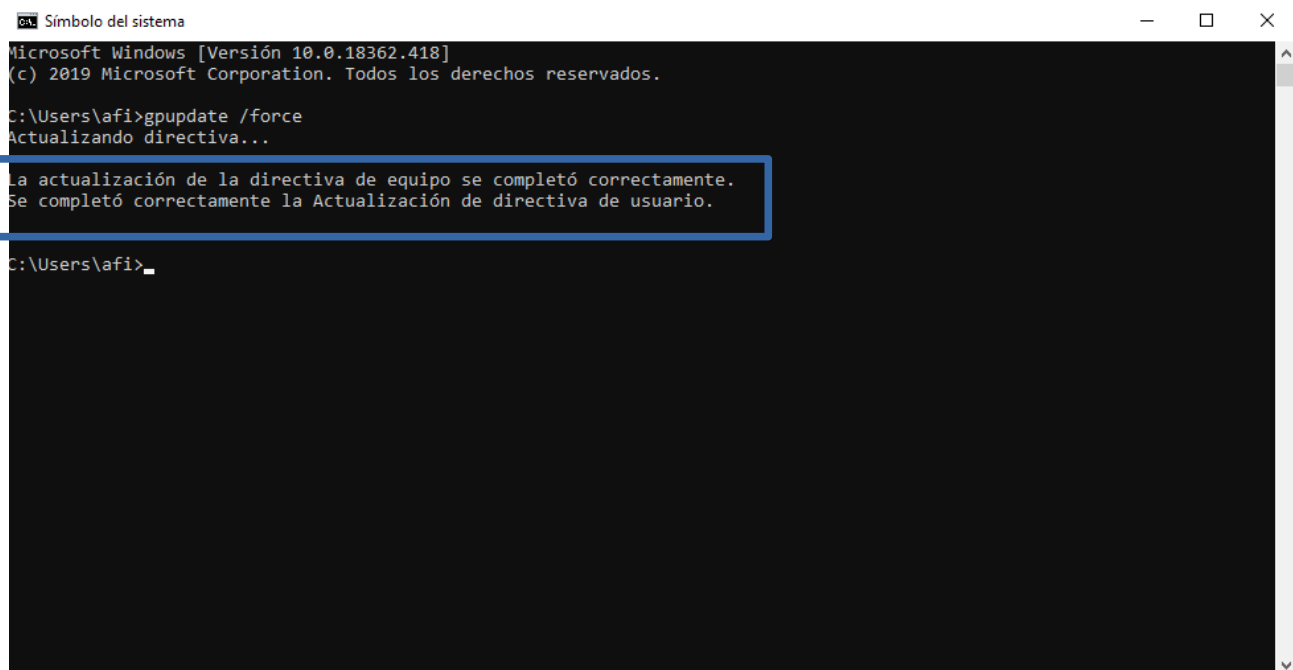
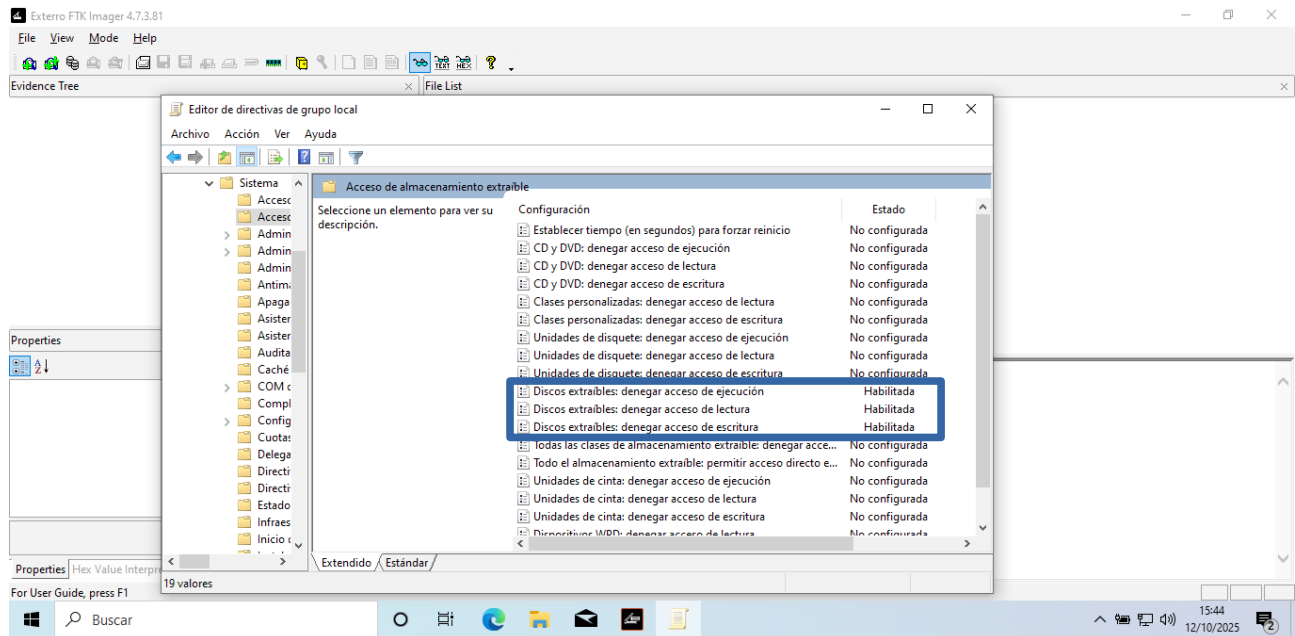
Haz una copia bit a bit de todos los sectores de un disco USB usando la herramienta de FTK Imager. Para ello sigue estos pasos:

1. Si vas a usar una máquina virtual para ejecutar FTK Imager, antes asegúrate de que no se montará en la máquina host, que sólo lo monta la máquina virtual Windows (busca ayuda al final de este documento en montaje unidades RW).



Al igual que se hizo en la anterior práctica habilitamos la denegación de permisos para el usb y actualizamos la directiva para confirmar la acción

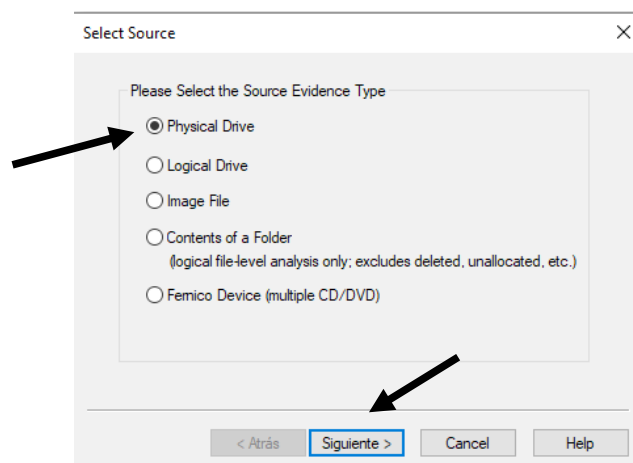
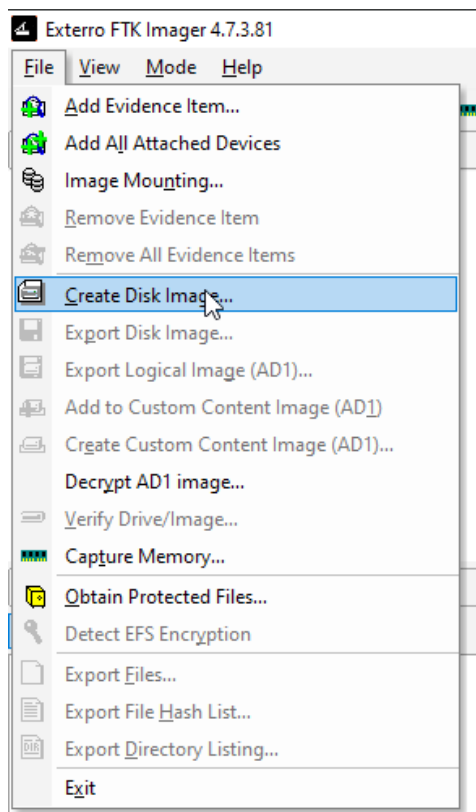
2. Configura Windows para poder montar el pendrive en modo sólo lectura.



Al igual que en el host, hacemos lo mismo con la maquina virtual, así denegamos los permisos de lectura del pendrive.

3. Arranca FTK Imager e inserta el disco USB a copiar.

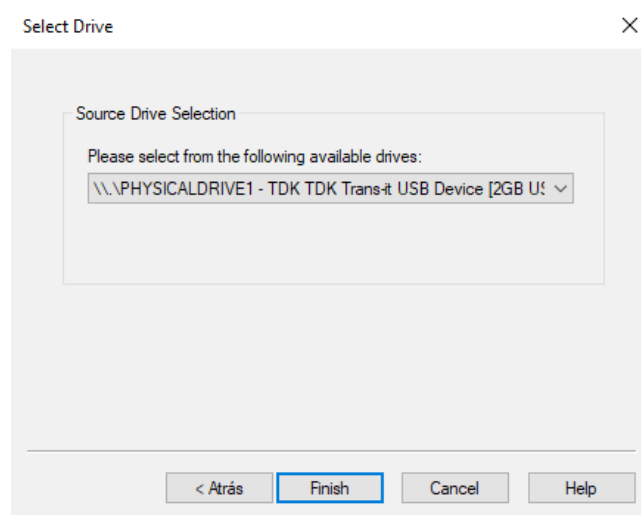
Abrimos FTK Imager y clickamos en Create Disk Image



Se ha seleccionado la opción “Physical Drive” en FTK Imager, ya que el objetivo es realizar una adquisición bit a bit del dispositivo USB.

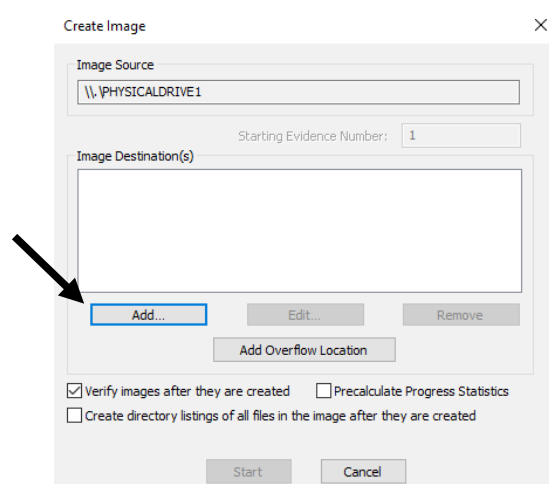
Esto permite obtener una copia exacta de todos los sectores, incluyendo áreas no asignadas o con archivos borrados, garantizando así una imagen completa para el análisis.

En cambio, la opción “Logical Drive” solo copiaría los archivos visibles en el sistema de archivos, lo que no cumple el requisito de una adquisición completa.

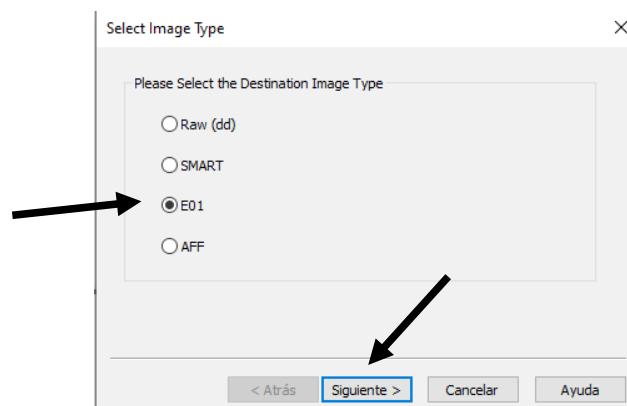


Obtenemos el drive del USB y finalmente le damos a finish.

4. Crea una imagen del disco USB en un formato que soporte compresión (si existe) y guarda la copia.



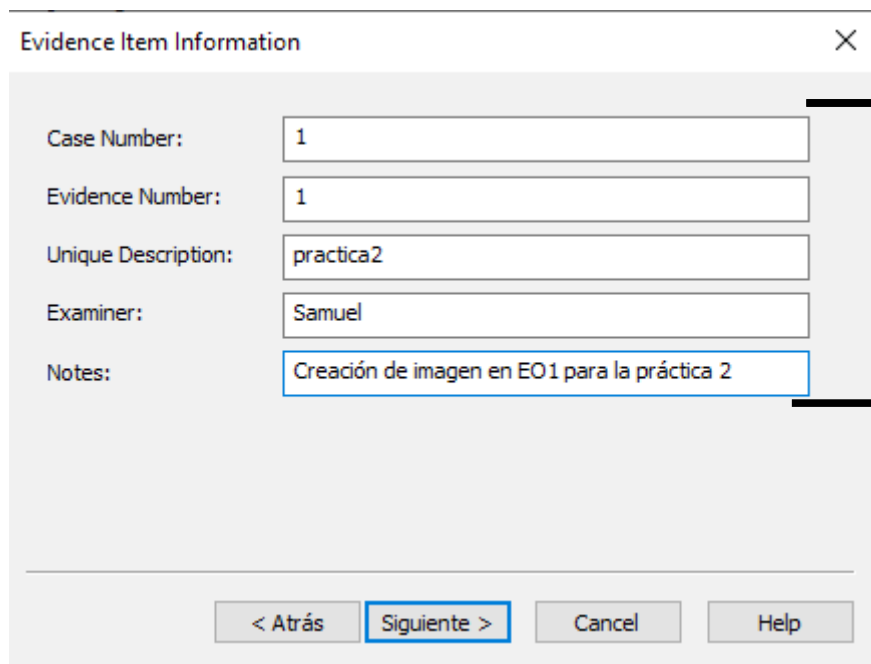
Desde aquí le daremos a Add para configurar la imagen a lanzar



Se ha seleccionado el formato E01 (EnCase Evidence File) para la creación de la imagen del dispositivo USB, ya que este formato permite compresión y almacenamiento de metadatos (hashes, fecha de adquisición, descripción del caso, etc.).

Los formatos RAW/DD y SMART no fueron elegidos: el primero no admite compresión ni metadatos, y el segundo está actualmente en desuso.

El formato E01 es ampliamente compatible y usado con herramientas forenses como FTK Imager, Autopsy o EnCase, y permite reducir el tamaño de la imagen mediante compresión sin pérdida.

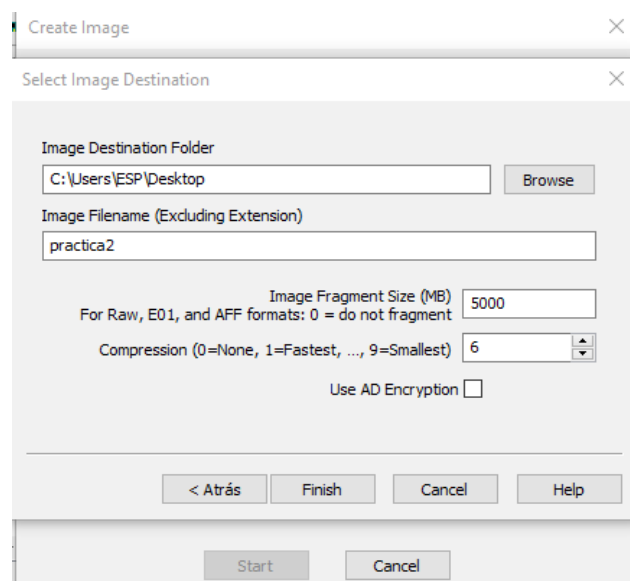


The 'Evidence Item Information' dialog box contains the following fields and values:

Field	Value
Case Number:	1
Evidence Number:	1
Unique Description:	practica2
Examiner:	Samuel
Notes:	Creación de imagen en EO1 para la práctica 2

At the bottom, there are four buttons: '< Atrás', 'Siguiente >', 'Cancel', and 'Help'. The 'Siguiente >' button is highlighted with a blue border.

Rellenamos la información que nos pide, le damos a siguiente

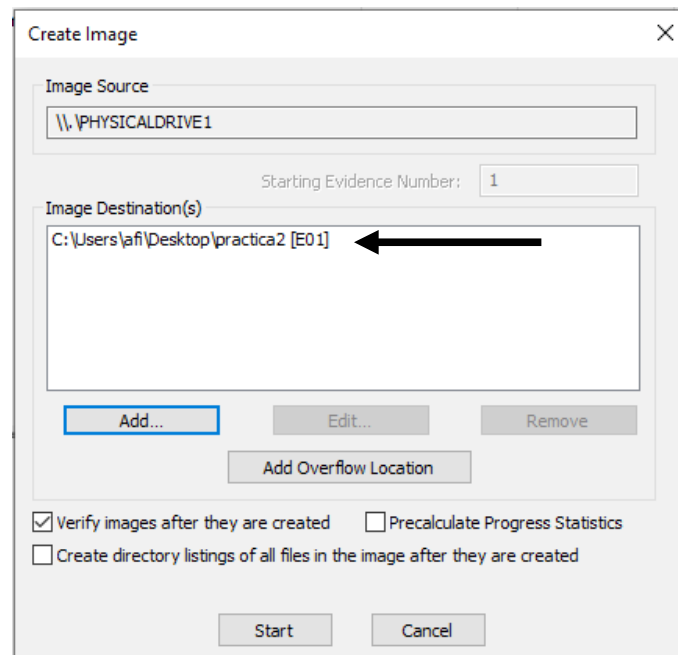


The 'Create Image' dialog box shows the 'Select Image Destination' tab with the following settings:

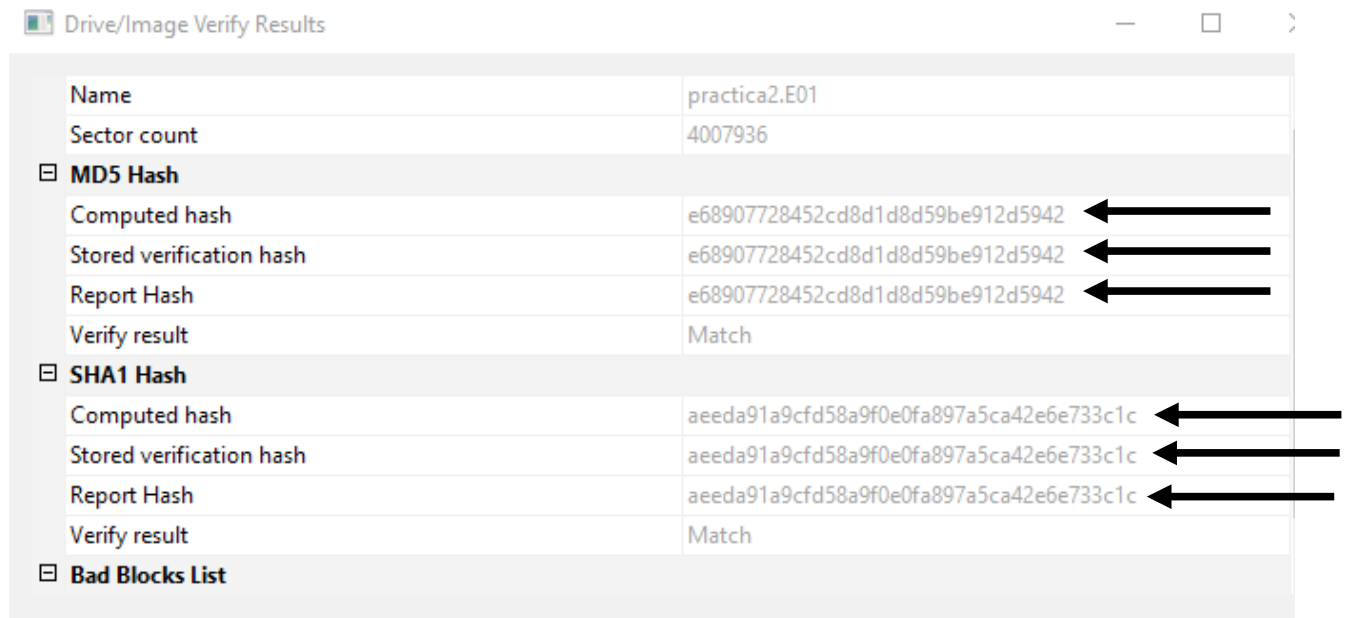
Setting	Value
Image Destination Folder	C:\Users\ESP\Desktop
Image Filename (Excluding Extension)	practica2
Image Fragment Size (MB)	5000
Compression (0=None, 1=Fastest, ..., 9=Smallest)	6
Use AD Encryption	☐

At the bottom, there are four buttons: '< Atrás', 'Finish', 'Cancel', and 'Help'. Below these, there are two more buttons: 'Start' and 'Cancel'.

Y finalmente elegimos destino de la imagen y el nombre del fichero, en este caso practica2, el resto de configuración se deja igual, ya que no se ha pedido AD Encryption



Le damos a Start y



Podemos comprobar que ha terminado con éxito por la coincidencia entre los hash_s, tanto MD5 como SHA1

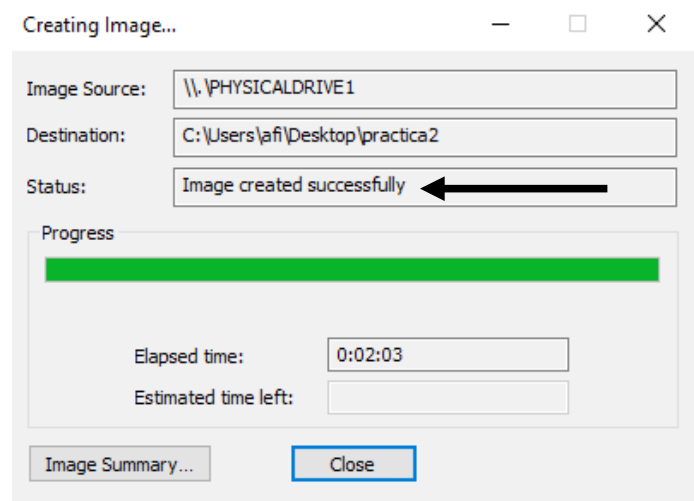


Imagen creada con éxito

5. Compara la imagen anterior RAW/dd con ésta e indica las diferencias que encuentras en ella.

De primeras lo que encontramos es que el formato E01 da un informe de texto más detallado y legible para alguien no informático

```
practica2.E01: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
Created By Exterro® FTK® Imager 4.7.3.81

Case Information:
Acquired using: ADI4.7.3.81
Case Number: 1
Evidence Number: 1
Unique description: practica2
Examiner: Samuel
Notes: Creación de imagen en E01 para la práctica 2

-----

Information for C:\Users\afi\Desktop\practica2:

Physical Evidentiary Item (Source) Information:
[Device Info]
Source Type: Physical
[Drive Geometry]
Cylinders: 249
Tracks per Cylinder: 255
Sectors per Track: 63
Bytes per Sector: 512
```

```
Sector Count: 7007330  
[Computed Hashes]  
MD5 checksum: e68907728452cd8d1d8d59be912d5942  
SHA1 checksum: aeeda91a9cfd58a9f0e0fa897a5ca42e6e733c1c  
  
Image Information:  
Acquisition started: Wed Oct 15 16:33:11 2025  
Acquisition finished: Wed Oct 15 16:34:58 2025  
Segment list:  
C:\Users\ESP\Desktop\practica2.E01  
COMPUTED HASH : e68907728452cd8d1d8d59be912d5942  
COMPUTED HASH : aeeda91a9cfd58a9f0e0fa897a5ca42e6e733c1c
```



Podemos destacar varios resultados, la primera sección vendría a ser lo que rellenamos en su momento antes de crear la imagen, luego otro bloque dando la información general, geométrica, y física del dispositivo, en este caso un Pendrive USB, seguido de los hashes MD5 Y SHA1 obtenidos más su verificación.

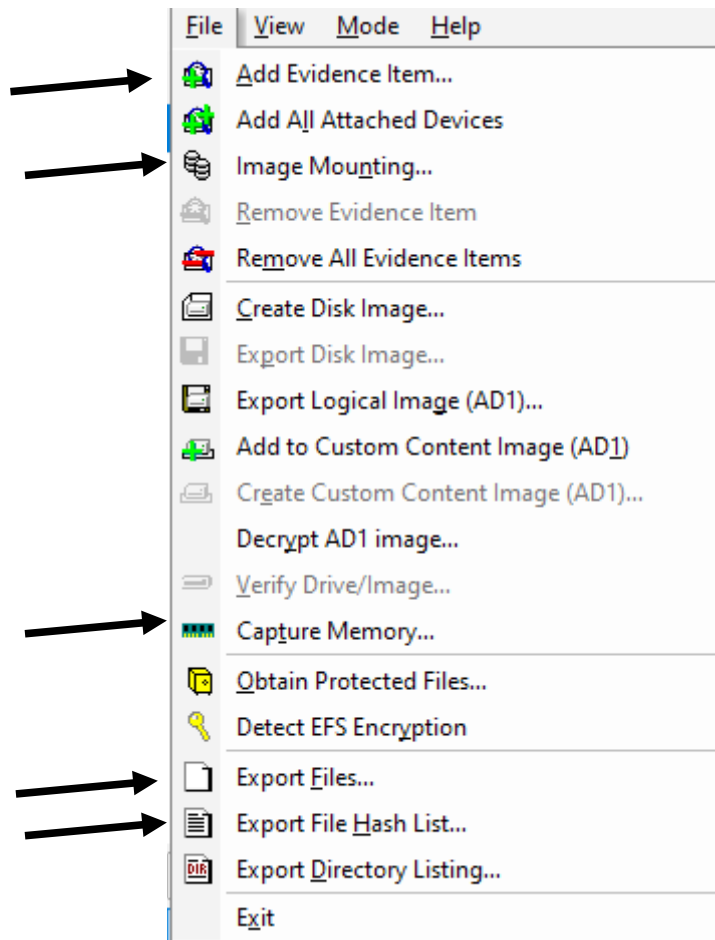
Volviendo a la herramienta, encontramos dentro del archivo.E01 que, jerárquicamente hablando tiene: la partición del disco (USB), el USB en sí, y ya, lo mismo que habíamos explicado en la anterior práctica con la imagen generada desde Paladin, desde la carpeta root, su interior, y la parte unallocated, lo que quiere decir que es una parte del disco que no está asignada a ninguna partición.

6. Explora otras características de FTK Imager. Redacta una breve explicación/comentario sobre ellas.

FTK Imager no solo permite crear imágenes forenses, sino también visualizar, montar y exportar archivos de manera segura, calcular valores hash y analizar estructuras de disco sin alterar la evidencia original.

Además, ofrece la posibilidad de previsualizar el contenido de discos, particiones y archivos borrados, extraer datos específicos (como correos, registros o documentos), y crear capturas de memoria RAM para análisis de sistemas en ejecución.

Estas funciones facilitan tanto la adquisición como la verificación y el análisis preliminar en entornos forenses, garantizando la preservación de la cadena de custodia y la integridad de la evidencia digital.



3. Adquisición de evidencia con comandos

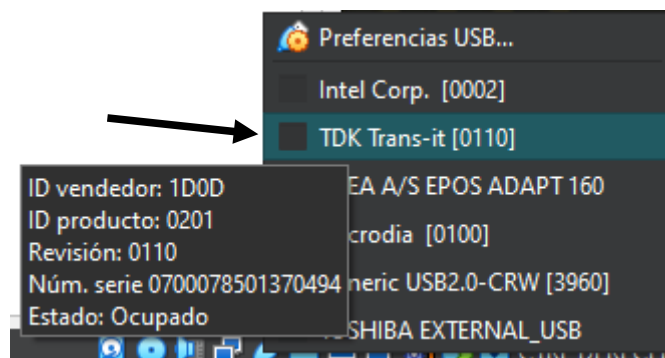
Haz una copia bit a bit de todos los sectores de un disco USB usando el comando dd.

1. Busca información sobre el comando dd y utiliza cualquier distribución Linux para generar una imagen del USB. Puedes usar Paladin (ya sabes como proteger el usb contra escritura).

El comando dd (Data Duplicator) es una herramienta nativa de Linux que permite copiar datos a nivel de bloque, es decir, bit a bit, desde un dispositivo origen a un archivo destino.

Es ampliamente utilizada en análisis forense porque realiza una duplicación exacta, sin interpretación del sistema de archivos.

Usaremos la paladin toolbox como se ha hecho en practicas anteriores para montar el usb en modo lectura únicamente.



Seleccionamos nuestro USB

Clickando en Refresh ya tenemos nuestro USB

The screenshot shows a forensic tool interface. At the top, a table lists storage devices. A black arrow points to the row for `/dev/sda2`, which is a VBOX HARDDISK of 19.43GB, mounted at `/media/...` with Read-Write permissions. Below the table, another black arrow points to the 'Refresh' button in a control panel. The control panel also includes buttons for 'Mount-R', 'Mount-RW', 'UnMount', 'Verify', 'Format', and 'Wipe'. At the bottom, a 'Task Logs' section shows a log entry: 'Oct-15-2025 14:48:17 /dev/sda2 (Model : VBOX HARDDISK, Serial No. : VBb5a9b683-92eb03fb, Size : 19.43GB) mounted as read-write'.

Device	Type	Format	Label	Size	Mount Point	Read-Only	Permissions
/dev/sda1	VBOX HARDDISK	ntfs	Reservado ...	579.00MB		No	
/dev/sda2	VBOX HARDDISK	ntfs		19.43GB	/media/...	No	Read-Write
/dev/sdb	TDK Trans-it			1.91GB		No	
/dev/sdb1	TDK Trans-it	vfat	TRANS-IT	1.91GB		No	
/dev/sr0	VBOX CD-ROM		Paladin 9.1...	14.23GB	/cdrom	No	Read-Write

Refresh Mount-R Mount-RW UnMount Verify Format Wipe

Task Logs System Logs Verify Wipe

Oct-15-2025 14:48:17 /dev/sda2 (Model : VBOX HARDDISK, Serial No. : VBb5a9b683-92eb03fb, Size : 19.43GB) mounted as read-write

Después de darle a refresh hacemos como antes, montar en lectura-escritura la máquina windows.

/dev/sda	VBOX HARDDISK	ntfs	Reservado ...	20.00GB		No	
/dev/sda1	VBOX HARDDISK	ntfs	Reservado ...	579.00MB		No	
/dev/sda2	VBOX HARDDISK	ntfs		19.43GB	/media/...	No	Read-Write
/dev/sdb	TDK Trans-it			1.91GB		No	
/dev/sdb1	TDK Trans-it	vfat	TRANS-IT	1.91GB		No	
/dev/sr0	VBOX CD-ROM		Paladin 9.1....	14.23GB	/cdrom	No	Read-Write

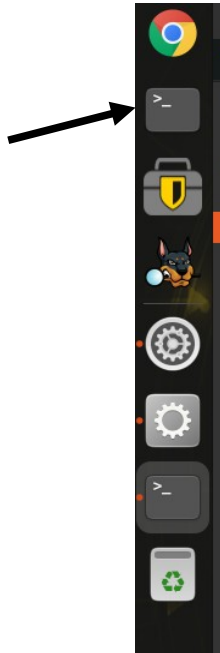
Refresh Mount-R Mount-RW UnMount Verify Format Wipe

Task Logs System Logs Verify Wipe

Oct-15-2025 14:48:17 /dev/sda2 (Model : VBOX HARDDISK, Serial No. : VBb5a9b683-92eb03fb, Size : 19.43GB) mounted as read-write

2. Después de generar la imagen busca alguna herramienta para calcular el hash de la imagen generada. ¿Es igual que el hash de las imágenes anteriores?.

Abrimos la terminal, el icono que apunta la flecha



El comando sudo nos permite lanzar comandos con permisos de superusuario, sería como ser un alumno de un centro y con ese comando te conviertes en el director del centro

```
root@paladin:/home/paladin# sudo dd if=/dev/sdb of=/media/881E7F8B1E7F70D4/Users/afi/Desktop/practica3.dd
4007936+0 records in
4007936+0 records out
2052063232 bytes (2.1 GB, 1.9 GiB) copied, 770.408 s, 2.7 MB/s
```

Una vez identificado el USB mediante linea de comandos lanzamos el comando mostrado en la captura para hacer la imagen mediante el comando dd, este comando se puede explicar de la siguiente manera, sudo, para realizar la acción sin problemas de permisos, dd, el propio comando, if=/dev/sdb, si encuentra el usb... of=/media... es la ruta hacia el sistema operativo windows, vuelca la imagen en el fichero practica3.dd que crea el propio comando.

Obtenemos los hashes con los comandos sha1sum y md5sum, estos comandos imprimen por pantalla su respectivo hash en base a una imagen que tengamos.

```
root@paladin:/home/paladin# sudo md5sum /media/881E7F8B1E7F70D4/Users/afi/Desktop/practica3.dd  
e68907728452cd8d1d8d59be912d5942 /media/881E7F8B1E7F70D4/Users/afi/Desktop/practica3.dd  
root@paladin:/home/paladin#
```

```
root@paladin:/home/paladin# sudo sha1sum /media/881E7F8B1E7F70D4/Users/afi/Desktop/practica3.dd  
aeeda91a9cfd58a9f0e0fa897a5ca42e6e733c1c /media/881E7F8B1E7F70D4/Users/afi/Desktop/practica3.dd  
root@paladin:/home/paladin#
```

3. Aporta información sobre la herramienta elegida y cual es el motivo de tu elección.

Md5sum y sha1sum son comandos para comparar y verificar los hash de las imagenes, en nuestro caso la imagen en formato dd. Soporta varios tipos de algoritmos, ambos son inseguros debido a que pueden dar hashes iguales con diferentes imagenes, pero para nuestra práctica son aceptables, las he escogido por su rapidez y sencillez de utilizar, aunque hay otras como hashdeep que es un poco más “informativa”.

Anexo

Host: Cuando hablamos de host nos referimos al equipo personal del perito forense, dado que éste (salvo que sea un equipo apto para realizar forense) no es apto pues es de uso personal, se opta por instalar el software Oracle VirtualBox, desde aquí, instalamos un sistema operativo para la máquina y trabajamos desde ahí

Iso: Una Iso (En este contexto no confundir con la entidad ISO), se refiere al sistema operativo que adjuntaremos a la máquina virtual, lo que nos permite separar el host de la máquina virtual.

Imagen: La imagen se refiere al archivo que generamos, ya sea de extensión 000, E01, o dd, estos archivos son la evidencia que se presentan en los juicios periciales para demostrar culpabilidad o inocencia frente a un acusado, es de suma importancia no alterar este archivo, ya que, de lo contrario, sería totalmente inválido.

Log: El log es una extensión de un tipo de archivo que su propósito es dejar una traza de lo que ha ocurrido en un servidor o proceso informático, por ejemplo, cuando creamos la imagen, automáticamente se generan ficheros log donde podemos ver los hashes y otras cualidades de la generación de la imagen.

Hash: Los hashes son cadenas de texto alfanuméricas que dependiendo de el tipo de hash tienen cierta longitud, mezcla de caracteres y son más o menos difíciles de descryptar.